守护深蓝

——让科技成为探索海洋的小伙伴

参赛类别：2026 年科学教育“做中学”实践作品 · 信息技术应用类
参赛学生：孔维泽（维维）
学校班级：哈尔滨市群力实验小学校 · 五年三班
指导教师：曹晓雨
作品形式：海洋生态 AI 研学网站、互动实验和原创科普短片
在线体验：https://ocean.dnk.cc/
公开源码：https://github.com/zero9k/guardian-of-the-deep-blue

一、为什么想做这个作品

大家好！我是孔维泽，一名喜欢科学和电脑的小学生。最近我对人工智能特别好奇，也在学习一种很有意思的编程方式——Vibe Coding：先把想法说清楚，再和 AI 一起讨论、写程序、测试、修改。我发现，原来一个小学生的奇思妙想，也可以慢慢变成真正能使用的作品。

我还很喜欢神奇的海洋。漂亮的珊瑚、可爱的海龟、聪明的海豚，都让我想了解更多。不过，塑料垃圾、海水升温等问题正在威胁它们。我就想：能不能做一个网站，让同学们一边认识海洋，一边动手做实验，还能借助 AI 学习保护海洋？于是，在老师和家人的指导、帮助下，我开始制作《守护深蓝》，希望代表学校参加这次比赛，也请各位老师多多指导。

二、网站里可以玩什么、学什么

认识海洋生命。 点开图鉴，就能认识绿海龟、珊瑚、海豚、小丑鱼、鲸鲨和水母，了解它们的生活特点与面临的威胁。

动手做生态模拟实验。 在实验室里可以调整海水温度、污染程度、保护力度，观察模拟指标如何变化，记录两组数据、比较结果并导出研学报告。我也学到很重要的一件事：这里的数字是教学规则计算出来的，不是真实海洋测量值，不能当成科学预测。

让 AI 帮忙认识海洋生物。 可以上传海洋生物照片，请接入的视觉模型尝试识别，并阅读介绍。AI 也会犯错，所以还需要查证，不应该不加思考地相信每个答案。

完成守护海洋的挑战。 在环保答题和珊瑚礁救援小游戏里，学习如何减少塑料垃圾、尊重野生动物、保护海洋环境。

观看《守护深蓝》影片。 我们还制作了一部约 3 分 38 秒的介绍短片，讲述海洋的美丽、生态面临的困难，以及可以怎样从日常行动开始守护它。影片和网站结合起来，让参观的同学先看到故事，再亲自操作。

三、我是怎样和 AI 一起把想法做出来的

一开始，我并不知道怎样把脑海里的想法变成网页。我先描述想要什么，和 AI 讨论页面、海洋知识和实验过程，再一边学习代码，一边试着运行网页。看见问题，就把具体哪里不对告诉 AI，讨论修改方案，然后重新测试。这个过程让我明白，Vibe Coding 不是对 AI 说一句话就算完成了，而是需要自己不断观察、思考、提问和检查。

比如，制作影片的时候，我们遇到过一个问题：原视频里海浪、入水和气泡的声音，在剪辑预览时和旁白一起播放会卡顿、破音。我们先检查原始视频和配音文件，发现声音并没有丢失，后来把对应镜头的声音提前混合成一条音轨，播放才恢复正常。我从中学到：遇到故障不能只猜，要找到原因，尝试解决，再用实际效果检验。

网站制作也不是一次就成功的。文字要让同学看得懂，按钮要方便点击，图像识别的结果要说明可能出错；为了让网站上的影片更快播放，我们还专门做了体积更小的网页播放版本。这些都是反复修改的结果。

四、我的收获和感谢

制作这个作品让我更喜欢学习编程和人工智能，也更认真地思考海洋生态保护。我希望以后继续学习，让网站变得更丰富、更准确，也希望更多同学愿意从少用塑料、分类回收和尊重海洋生命开始，一起守护蓝色家园。

感谢曹晓雨老师的指导、鼓励和帮助，感谢爸爸妈妈的陪伴和支持，也感谢帮助我学习和制作作品的 AI 工具。最后，感谢各位评委老师抽出宝贵时间观看我的作品，欢迎提出意见，我会继续努力学习和改进！

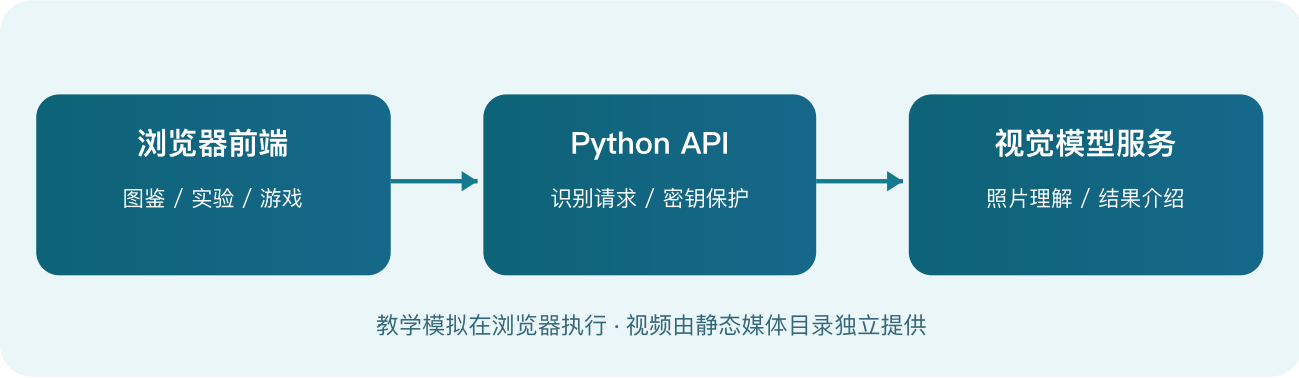
附录 A｜制作中使用的工具与技术（说明性清单）

类别	工具或技术	主要用途
AI 对话与编程协作	Hermes Agent、ChatGPT、WebCodex	讨论方案、检查代码、协助修改与验证
代码管理	Git、GitHub	版本管理与公开网站源码
网站开发	Zed / 代码编辑器、Node.js、Vite	前端开发、调试与构建
网站逻辑	HTML、CSS、JavaScript	界面、交互图鉴、模拟实验与小游戏

类别	工具或技术	主要用途
AI 图片识别	服务端视觉模型 API、Qwen-3.8-flash-next	识别上传的海洋生物照片
视频制作	MiniMax H3、HyperFrames	海洋场景视频生成、剪辑和合成
旁白合成	Qwen3-TTS 1.7B Base	经授权参考录音（学生本人）的声音克隆和中文旁白
音视频处理	FFmpeg	配音混合、压缩与网页视频格式处理
网站部署	Nginx、Python 服务、GitHub Actions	网站发布、视觉识别接口与更新

说明：AI 与成人提供了重要的技术协助。文中不将所有代码、模型或视频素材描述为学生独立从零完成；请在提交前核对实际使用工具和比赛披露要求。

附录 B｜网站技术架构及源码目录



网站由**前端浏览器、后端 API、视觉模型服务**组成。前端展示知识、运行模拟实验并处理用户交互；图片识别请求通过服务器 API 访问模型；视频由静态媒体目录提供分段播放。模型 API 密钥只放在服务器端。

```
guardian-of-the-deep-blue/
├── src/                    # 新版前端：页面、模拟实验、图鉴、任务与小游戏
├── classic/                # 经典版网站与单独的 Vite 构建入口
├── public/
│   ├── images/             # 图片与影片封面
│   └── lottie/             # 网页动画静态资源
├── backend/
│   ├── server.py           # 自托管 Python API
│   └── weizek-api.service # 服务部署示例
├── api/
│   └── identify.js         # 另一种托管方式的识别 API 入口
├── ops/                    # 服务器部署脚本示例
├── index.html              # 新版入口
├── vite.config.js          # Vite 构建配置
├── package.json            # Node.js 依赖及脚本
└── .env.example            # 环境变量示例（没有真实密钥）
```

数据与隐私：网站的教学模拟主要在浏览器中运行；选择在线视觉识别时，上传的图片会送往所配置的模型服务，使用前应阅读页面提示。公开视频不与源码一同上传 GitHub。